Laporan praktikum dasar programan javascript

Disusun oleh

Nama Mahasiswa : Tini

NIM : 2025573010029

Dosen : Muhammad Reza Zulman,S.ST.,M.Sc

MK : Strukur Data dan Algoritma

Program Study Teknik Informatika Politeknik negeri Lhokseumawe

tahun ajaran 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul “Dasar Pemrograman.JavaScript” ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas dalam mata kuliah Workshop Web Dasar. Dalam laporan ini, saya membahas hasil praktikum yang telah dilakukan, mulai dari proses pembuatan project, penggunaan variabel, tipe data, operator, kondisional, hingga perulangan dalam bahasa pemrograman JavaScript.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari dosen maupun pembaca agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, saya berharap laporan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami dasar pemrograman JavaScript.

Lhokseumawe, 2026

Penulis

Tini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**

DAFTAR ISI **3**

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1 Latar Belakang **4**

1.2 Tujuan **4**

BAB II PEMBAHASAN **5**

2.1 Membuat Folder Praktikum **5**

2.2 Variabel **6**

2.3 Tipe Data **8**

2.4 Operator **12**

2.5 Kondisional **16**

2.6 Perulangan **20**

BAB III PENUTUP **24**

3.1 Kesimpulan **24**

3.2 Saran **24**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat penting dalam pengembangan web. JavaScript digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis.

Dalam proses pembelajaran, mahasiswa perlu memahami dasar-dasar pemrograman terlebih dahulu sebelum masuk ke materi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pada praktikum ini dipelajari konsep dasar seperti pembuatan project, variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan.

Dengan memahami dasar-dasar tersebut, mahasiswa diharapkan mampu membuat program sederhana serta memiliki dasar yang kuat untuk pembelajaran selanjutnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

Memahami cara membuat project JavaScript

Memahami penggunaan variabel

Mengetahui jenis-jenis tipe data

Memahami penggunaan operator

Mampu membuat percabangan (kondisional)

Mampu menggunakan perulangan

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Membuat Folder Praktikum

- Langkah pertama dalam praktikum adalah membuat folder baru bernama praktikum-2 untuk menyimpan semua file.
- Kedua Membuka terminal atau Git Bash Masuk ke dalam folder repository yang sudah di-clone dari GitHub
- Ketiga Membuat folder baru dengan nama praktikum-2 masuk ke dalam folder tersebut selanjutnya dilakukan inisialisasi project dengan perintah

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ mkdir praktikum-2

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ cd praktikum-2

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data/praktikum-2 (main)
$ code .
```

- Keempat melakukan inisialisasi project menggunakan perintah npm init -y Perintah ini akan membuat file package.json yang berfungsi sebagai identitas project, berisi nama project, versi, dan konfigurasi lainnya.

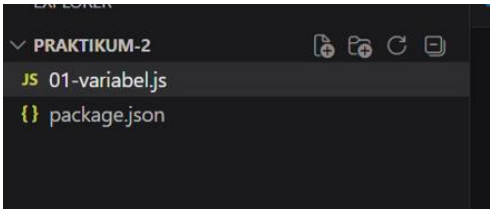
```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data/praktikum-2 (main)
$ npm init -y
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

Perintah ini akan secara otomatis membuat file package.jsonyang berfungsi sebagai indetitas projct,berisi informasi seperti nama project,versi,dan konfigurasi lainnya

```
EXPLORER
PRAKTIKUM-2
{} package.json
```

2,.2 membuat variabel

Variabel adalah tempat untuk menjalankan data dalam program.dalam javascript,variabel dapat diibaratkan sebagai wadah atau kotak yang diberi nama untuk menyimpan suatu nilai



Javascript menyediakan tiga cara untuk mendeklarasi variabel,yaitu:

- Let→ digunakan untuk variabel yang dinilainya dapat berubah
- Const→ digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak dapat diubah

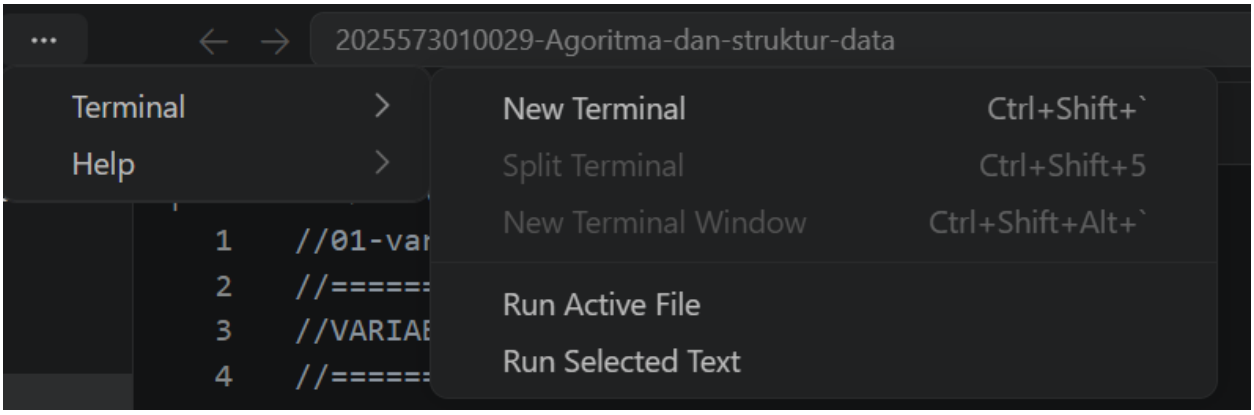
  Contoh penggunaan:

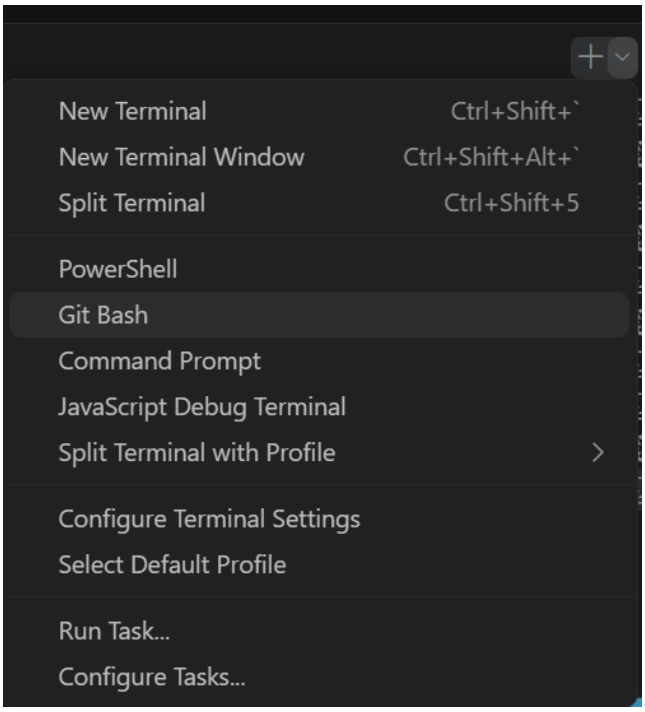
```
01-variabel.js   02-tipe-data.js 2   package.json
01-variabel.js > ...
1   //01-variabel.js
2   //===================================
3   //VARIABEL DAN DEKLARASI
4   //===================================
5
6   //--- Deklarasi dengan let (nilai bisa diubah) ---
7   let nama = 'Budi';
8   let umur = '20';
9   let kota = 'Banda Aceh';
10
11  console.log('===Data Mahasiswa ===');
12  console.log('Nama :',nama);
13  console.log('Umur :',umur);
14  console.log('Kota :',kota);
15
16  //---Mengubah nilai let ---
17  umur = 21;
18  console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:',umur);
19
20  //--- Deklarasi dengan const (nilai TIDAK bisa diubah)---
21  const jurusan = 'Teknik Informatika';
22  const tahunMasuk = 2023;
23
24  console.log('Jurusan     :',jurusan);
25  console.log('Tahun Masuk :',tahunMasuk);
26
27  //--- coba hapus '//' di baris bawah ini, lalu jalankan ulang ---
28  // jurusan = 'Sistem Informasi'; //--> Ini akan menyebabkan ERROR!
```

Penggunaan variabel yang tepat sangat penting agar program mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahan saat dijalankan .selain itu,penamaan variabel harus jelas dan deskriptif agar mudah dibaca

Cara menjalankan program:

- Klik titik tiga di VS Code
- Pilih terminal
- Klik new terminal



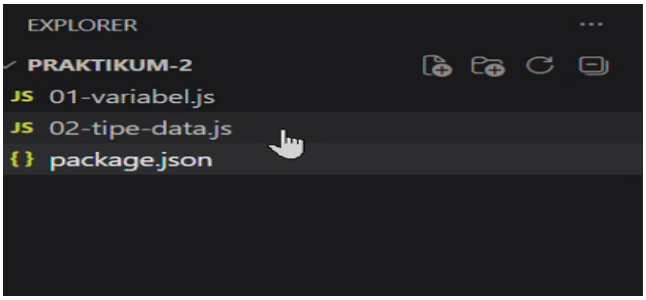


Jalankan menggunakan git bash

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ node praktikum-2/01-variabel.js
===Data Mahasiswa ===
Nama : Budi
Umur : 20
Kota : Banda Aceh
Ulang tahun! Umur sekarang: 21
Jurusan     : Teknik Informatika
Tahun Masuk : 2023

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$
```

2.3 Tipe Data

Tipe data adalah jenis nilai yang disimpan dalam variabel.javascript memiliki beberapa tipe data dasar yaitu:



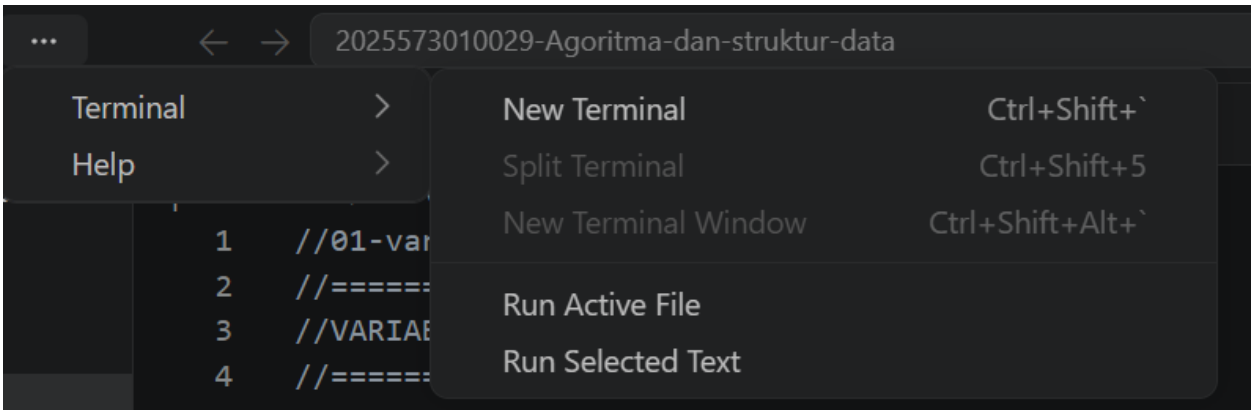
- String: digunakan untuk menyimpan teks
- Number :digunakan untuk menyimpan angka
- Boolean :bernilai true atau false
- Null:menyatakan tidak ada nilai
- Undefined:varaibel belum memiliki nilai

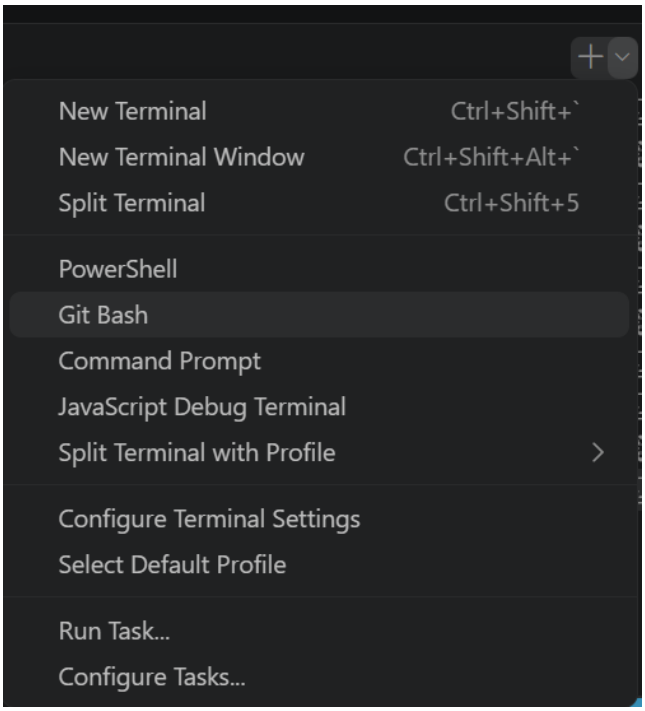
```
JS 01-variabel.js    JS 02-tipe-data.js 2 ×    {} package.json
JS 02-tipe-data.js > ...
1   // 02-tipe-data.js
2   // ================================================
3   // MENGENAL TIPE DATA JAVASCRIPT
4   // ================================================
5
6   // --- 1. STRING (teks) ---
7   let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
8   let programStudi  = "Teknik Informatika";
9
10  // T let perkenalan: string  backtick (`) untuk menggabungkan teks & variabel
11  let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.`;
12  console.log(perkenalan);
13  console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length);  // property .length
14
15  // --- 2. NUMBER (angka) ---
16  let nilaiUjian  = 87;       // bilangan bulat
17  let ipk         = 3.75;     // bilangan desimal
18  let suhuKulkas  = -4;       // bilangan negatif
19
20  console.log('Nilai Ujian :',nilaiujian);
21  console.log('IPK        :', ipk);
22  console.log('Suhu Kulkas:', suhuKulkas);
23
24  // --- 3. BOOLEAN (true / false) ---
25  let sudahLogin  = true;
26  let sudahLulus  = false;
27
28  console.log('Sudah login :', sudahLogin);
29  console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);
```

```
30
31  // --- 4. NULL (nilai kosong yang disengaja) ---
32  let fotoProfil = null;   // belum ada foto
33  console.log('Foto profil'):', fotoProfil);
34
35  // --- 5. UNDEFINED (belum diberi nilai) ---
36  let nomorTelepon;
37  console.log('No. Telpon:',nomorTelepon);
38
39  // --- Mengecek tipe data dengan typeof ---
40  console.log('--- Tipe Data ---');
41  console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa);   // string
42  console.log('nilaiUjian    :', typeof nilaiUjian);      // number
43  console.log('sudahLogin    :', typeof sudahLogin);      // boolean
44  console.log('fotoProfil    :', typeof fotoProfil);      // object <- keanehan JS!
45  console.log('nomorTelepon  :', typeof nomorTelepon);    // undefined
```

Cara menjalankan nya:

- Klik titik tiga di VS Code
- Pilih terminal
- Klik new terminal

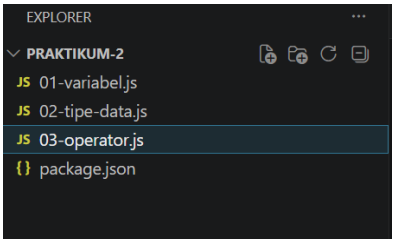

2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data
Terminal
Help
New Terminal Ctrl+Shift+`
Split Terminal Ctrl+Shift+5
New Terminal Window Ctrl+Shift+Alt+`
Run Active File
Run Selected Text
1 //01-var
2 //=====
3 //VARIAE
4 //=====


New Terminal Ctrl+Shift+`
New Terminal Window Ctrl+Shift+Alt+`
Split Terminal Ctrl+Shift+5
PowerShell
Git Bash
Command Prompt
JavaScript Debug Terminal
Split Terminal with Profile
Configure Terminal Settings
Select Default Profile
Run Task...
Configure Tasks...

Jalankan menggunakan git bash

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ node praktikum-2/02-tipe-data.js
Nilai Ujian : 87
IPK         : 3.75
Suhu Kulkas: -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian    : number
sudahLogin    : boolean
fotoProfil    : object
nomorTelepon  : undefined

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$
```

2.4 Operator



Operator Adalah symbol yang digunakan untuk melalukan operasi terhadap data.operator dalam JavaScritp dibagi menjadi beberapa jenis

- Operator aritmatika
  digunakan untuk perhitungan matematika seperti:
  - Penjumlahan (+)
  - Pengurangan (-)
  - Perkalian(*)
  - Prmbagian(/)
- Operator perbandingan
  Digunakan untuk membandingkan dua nilai,menghasilkan true atau false
- Operator logika
  Digunakan untuk menggabungkan kondisi:
  - AND(&&)
  - OR (||)
  - NOT(!)

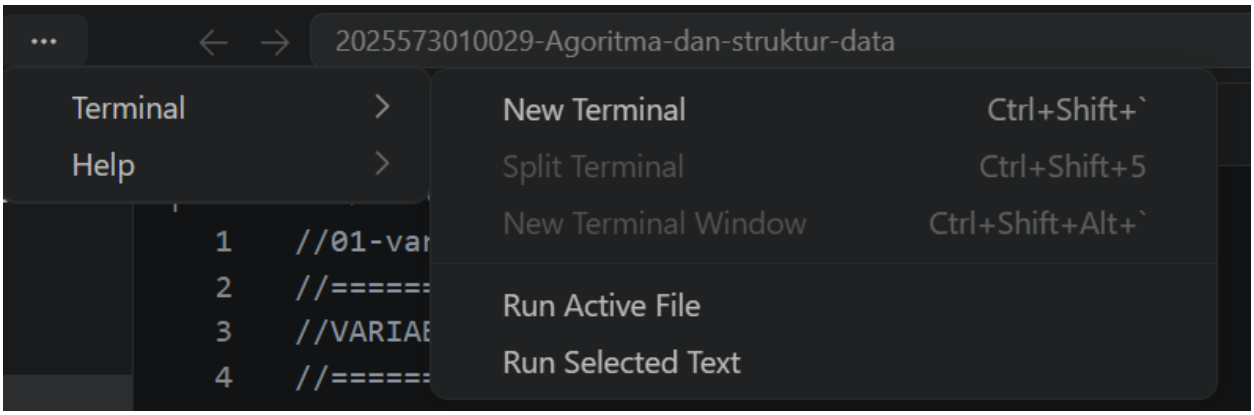
```
JS 01-variabel.js   JS 02-tipe-data.js   JS 03-operator.js ×   {} package.json
JS 03-operator.js > ...
// 03-operator.js
// ================================================
// OPERATOR JAVASCRIPT
// ================================================

// --- OPERATOR ARITMATIKA ---
let a = 17;
See Real World Examples From GitHub

var console: Console
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`);    // 22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`);    // 12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);    // 85
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);    // 3.4
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);    // 2  (sisa bagi: 17 = 5x3 + 2)
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`);  // 1419857 (17 pangkat 5)

// --- OPERATOR PERBANDINGAN ---
console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5   :', 10 > 5);      // true
console.log('10 < 5   :', 10 < 5);      // false
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10);    // true
console.log('10 <= 9  :', 10 <= 9);     // false

// Perbedaan == dan ===
console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5"  :', 5 == '5');   // true  (JANGAN gunakan ini!)
console.log('5 === "5" :', 5 === '5');  // false (SELALU gunakan ini)
console.log('5 !== 3  :', 5 !== 3);     // true  (tidak sama dengan)
```

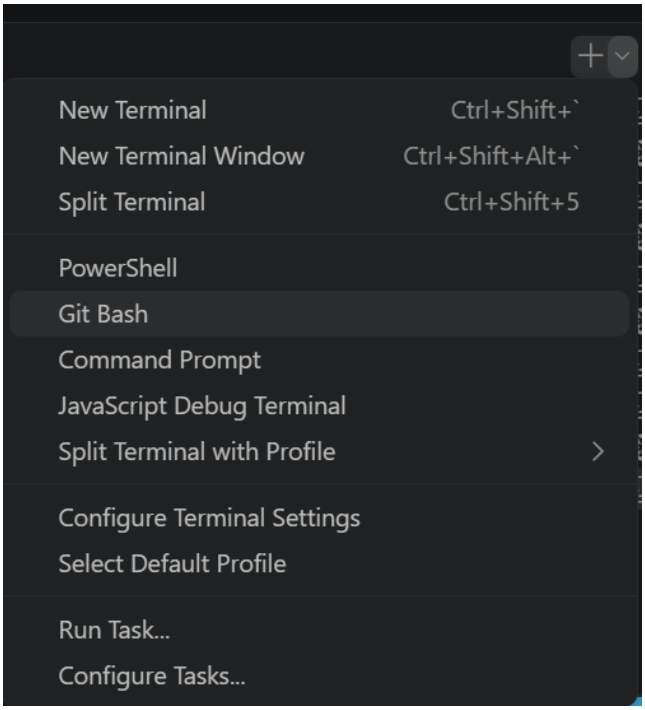
```
// --- OPERATOR LOGIKA ---
console.log('=== Logika ===');
let sudahMakan = true;
let punyaUang  = false;

// AND (&&): kedua kondisi harus true
console.log('Makan && Uang  :', sudahMakan && punyaUang);  // false

// OR (||): salah satu kondisi cukup true
console.log('Makan || Uang  :', sudahMakan || punyaUang);  // true

// NOT (!): membalik nilai boolean
console.log('!sudahMakan    :', !sudahMakan);               // false
console.log('!punyaUang     :', !punyaUang);                // true
```

Operator sangat penting dalam membuat logika program dan pengambilan Keputusan:

Cara menjalankan nya:

- Klik titik tiga di VS Code
- Pilih terminal
- Klik new terminal





Hasilnya:

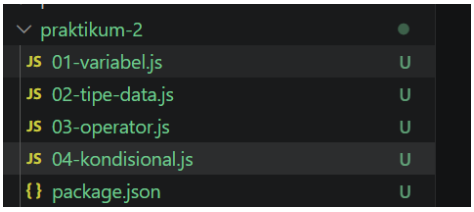
```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ node praktikum-2/03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5   : true
10 < 5   : false
10 >= 10 : true
10 <= 9  : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5"  : true
5 === "5" : false
5 !== 3  : true
=== Logika ===
Makan && Uang  : false
Makan || Uang  : true
!sudahMakan    : false
!punyaUang     : true
```

LATIHAN 1

```
//--- latihan 1: Kalkulator Sederhana ---

const panjang = 12;
const lebar  = 8;

//hitung luas dan keliling
const luas = panjang * lebar ;
const keliling = 2 * ( panjang * lebar );

// Tampilkan hasil pakai template listeral
console.log('Luas persegi panjang: ${luas}');
console.log('Keliling persegi panjang : ${keliling}');

//cek apakah luas > 100
const lebindari100 = luas > 100;
console.log('Apakah luas lebih dari 100 ? ${lebihDari100}');
```

```
Luas persegi panjang: 96
Keliling persegi panjang: 40
Apakah luas lebih besar dari 100? false
```

2.5 Kondisional



Kondisional digunakan untuk menentukan keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu.strukur yang digunakan antara lain:

- If/else
  Digunakan untuk kondisi sederhana hingga kompleks.
- Switch
  Digunakan untuk memilih satu dari banyak kondisi
- Ternary operator
  Bentuk singkat dari if/else

praktikum-2 > 04-kondisional.js > ...

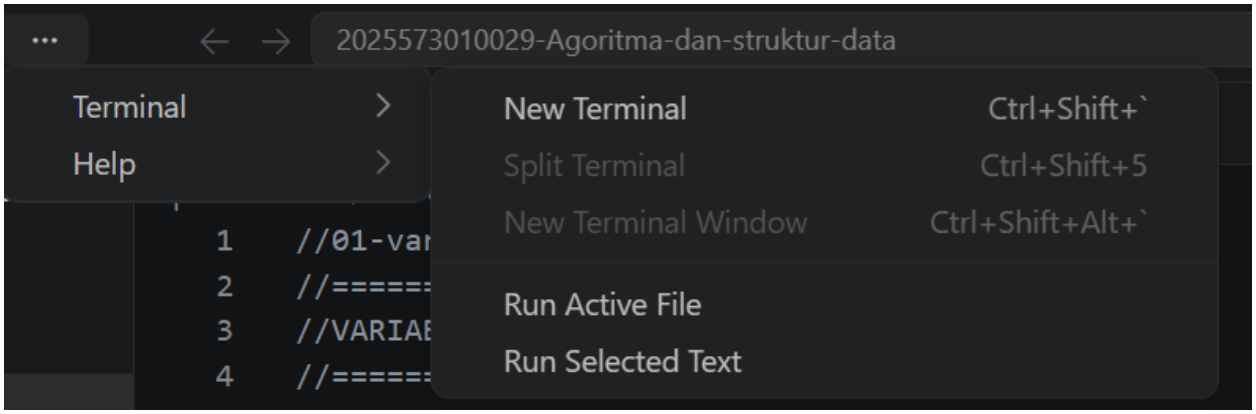
```
// 04-kondisional.js
// ================================================
// KONDISIONAL: if/else, switch, ternary
// ================================================

// --- IF / ELSE IF / ELSE: Konversi nilai ke grade ---
let nilaiUjian = 78;

console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
    console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
    console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
    console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
    console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
    console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}

// --- SWITCH: Cek nama hari ---
let namaHari = 'Rabu';

console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');
switch (namaHari) {
    case 'Senin':
```

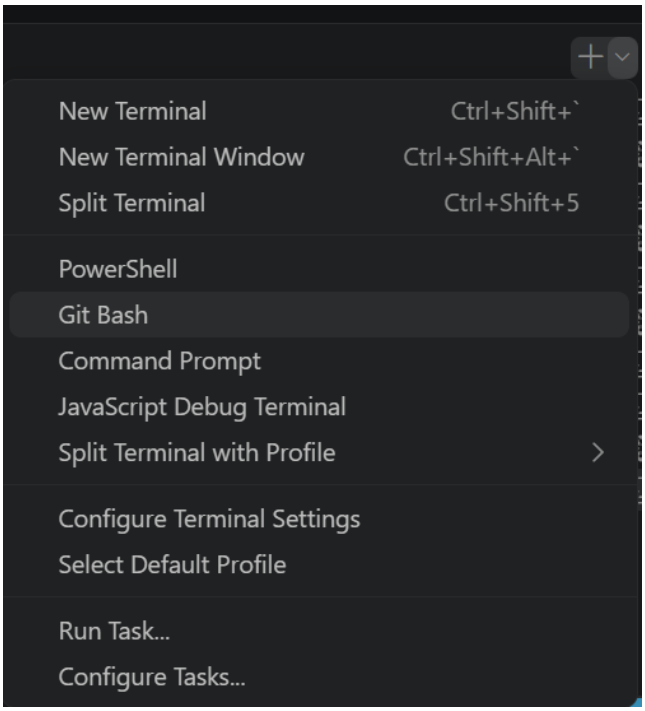
```
30      case 'Selasa':
31      case 'Rabu':
32      case 'Kamis':
33      case 'Jumat':
34          console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
35          break;
36      case 'Sabtu':
37      case 'Minggu':
38          console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
39          break;
40      default:
41          console.log('Nama hari tidak dikenali.');
42  }
43
44  // --- TERNARY OPERATOR: Cek kelulusan ---
45  let nilaiAkhir = 65;
46  let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
47
48  console.log('\n=== Status Kelulusan  let statusLulus: string
49  console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);
50
51
52
53  // --- Latihan 2: Konverter Musim dan Status Cuaca ---
54
55  // menentukan musim berdasarkan bulan
56  const bulan = 7;
57  let musim;
```

Kondisional sangat penting agar program dapat “berpikir”dan memberikan hasil sesuai kondisi yang diberikan.

Cara menjalankan nya

- Klik titik tiga di VS Code
- Pilih terminal
- Klik new terminal





Hasilnya:

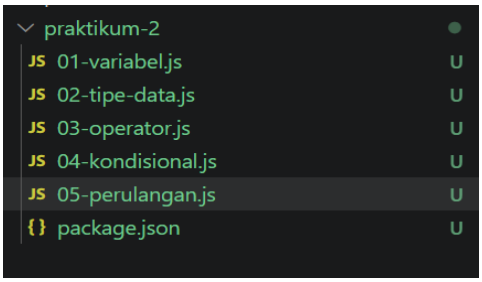
```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ node praktikum-2/04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$
```

LATIHAN 2

```
// --- Latihan 2: Konverter Musim dan Status Cuaca ---

// menentukan musim berdasarkan bulan
console.log('\n=== Konverter Musim ===');

const bulan = 7;

const musimArr = ['Dingin', 'Semi', 'Panas', 'Gugur'];

// ubah bulan jadi index 0-3
const index = Math.floor((bulan % 12) / 3);

const musim = (bulan >= 1 && bulan <= 12)
    ? musimArr[index]
    : 'Bulan tidak valid';

console.log(`Bulan ${bulan} termasuk musim: ${musim}`);
```

```
=== Konverter Musim ===
Bulan 7 termasuk musim: Panas
```

2.6 Perulangan



Perulangan digunakan untuk menjalankan kode secara berulang harus menulis kode yang sama berkali kali

Jenis perulangan dalam JavaScritp:

- For : digunakan jika jumlah perulangan sudah diketahui
- While: digunakan jika kondisi menjadi penentuan berhenti

05-perulangan.js U

praktikum-2 > 05-perulangan.js > ...

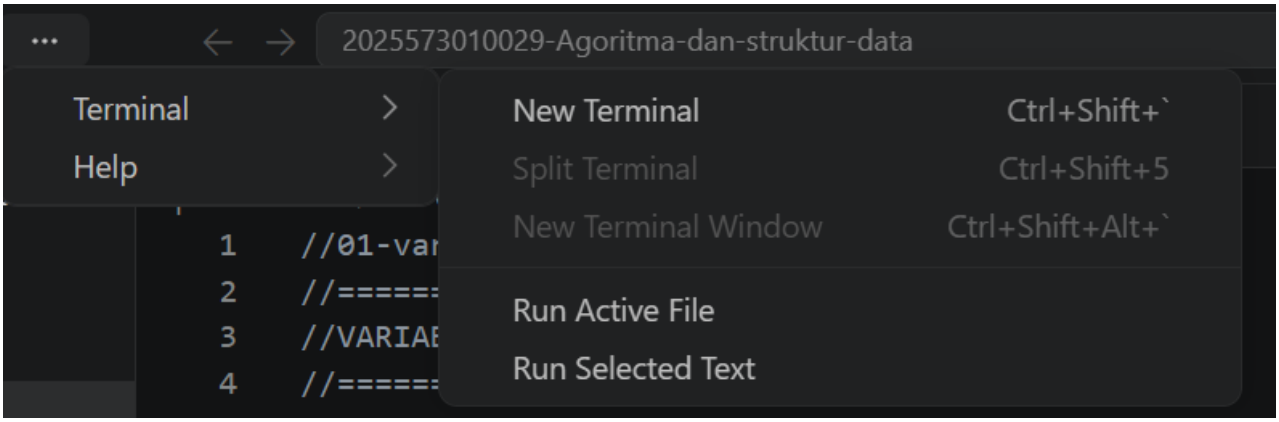
```javascript
// 05-perulangan.js
// ================================================
// PERULANGAN: for, while, break, continue
// ================================================

// --- FOR LOOP ---
// Struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}

// --- WHILE LOOP ---
console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
    console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
    hitung--;  // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log('Selesai!');

// --- FOR LOOP: Mencetak bilangan genap ---
console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
    if (i % 2 === 0) {  // jika i habis dibagi 2 (sisa = 0), maka genap
        process.stdout.write(i + ' ');  // cetak di baris yang sama
    }
}
console.log('');  // pindah baris
```

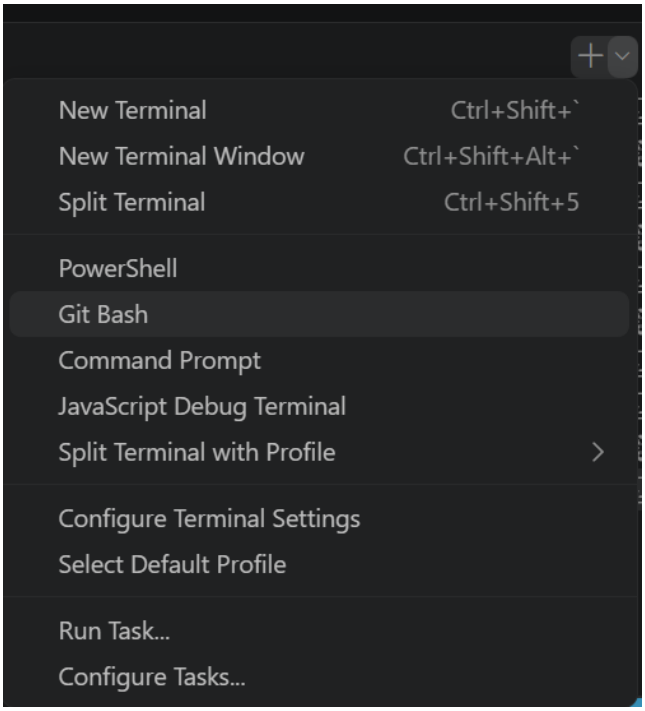
```
30
31  // --- BREAK dan CONTINUE ---
32  console.log('\n=== Break dan Continue ===');
33  for (let i = 1; i <= 10; i++) {
34      if (i === 4) {
35          console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
36          continue;  // lewati angka 4, lanjut ke i=5
37      }
38      if (i === 8) {
39          console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
40          break;     // hentikan loop di angka 8
41      }
42      console.log(`Angka: ${i}`);
43  }
44
```

Perulangan sangat membantu dalam menghemat waktu penulisan kode serta membuat program lebih efisien

Cara menjalankan nya:

- Klik titik tiga di VS Code
- Pilih terminal
- Klik new terminal





Hasilnya:

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ node praktikum-2/05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
```

LATIHAN 3

```javascript
// --- Latihan 3: Segitiga Bintang dan Bilangan Prima ---

// =======================
// Bagian A: Segitiga Bintang
// =======================
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    let bintang = "";

    for (let j = 1; j <= i; j++) {
        bintang += "*";
    }
    console.log(bintang);
}
// =======================
// Bagian B: Bilangan Prima 1-50
// =======================
for (let i = 2; i <= 50; i++) {
    let prima = true;

    for (let j = 2; j < i; j++) {
        if (i % j === 0) {
            prima = false;
            break;
        }
    }
    if (prima) {
        console.log(i);
    }
}
```

```
*
**
***
****
*****
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang penting dalam pengembangan web.

Mahasiswa telah mempelajari dasar-dasar seperti pembuatan project, variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan. Semua materi tersebut sangat penting sebagai dasar dalam pemrograman.

3.2 Saran

Agar pemahaman lebih baik, disarankan:

Lebih sering berlatih membuat program

Mencoba berbagai contoh kasus